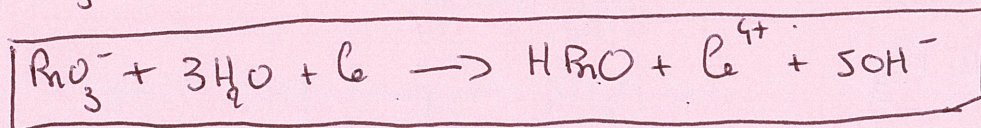
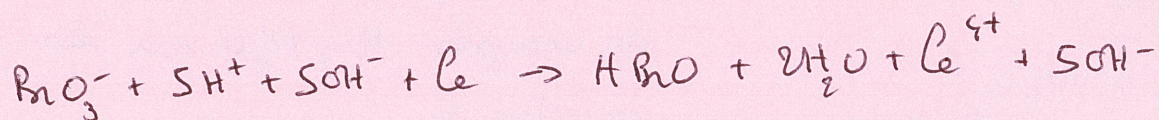
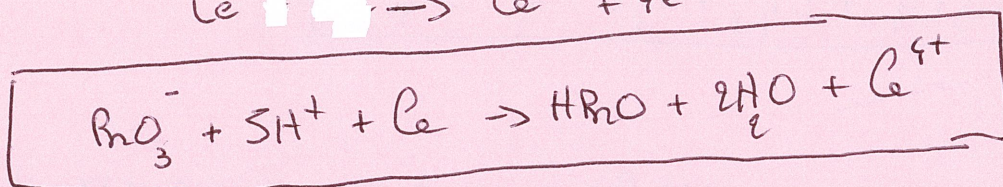
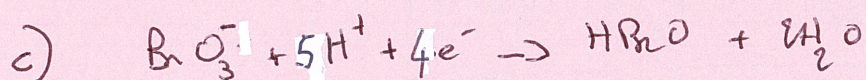


Exercice 1

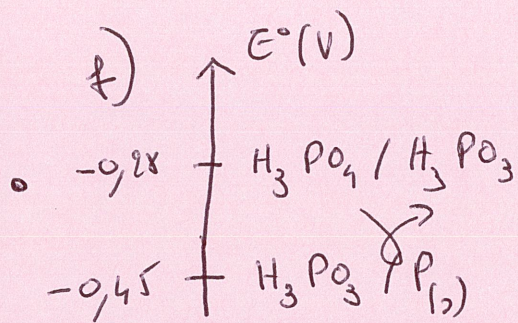
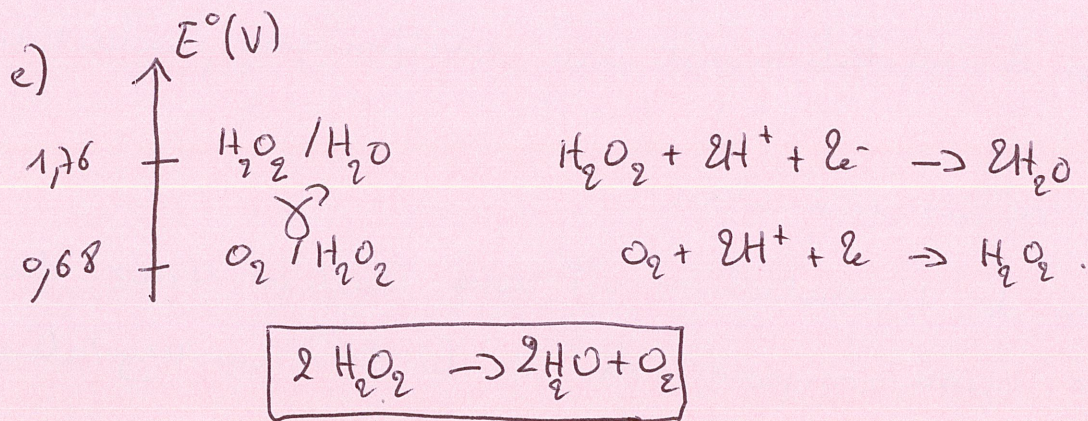
- a) une réaction d'oxydation est une réaction qui produit un ou plusieurs e^- .
- b) oxydant + $ne^- \rightarrow$ réducteur.
- c) une réaction de dismutation est une réaction rédox dans laquelle un même composé subit à la fois une oxydation et une réduction.

Exercice 2

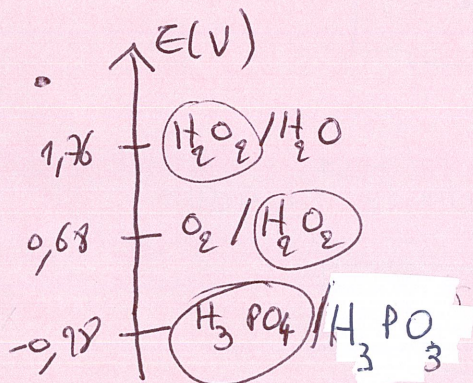
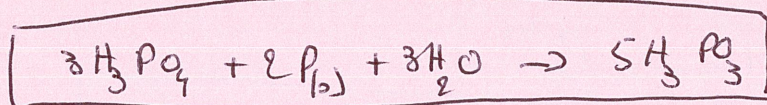
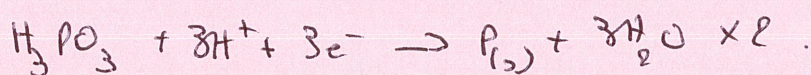
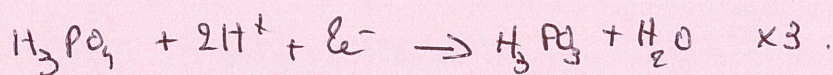
- a) dans F_2 $no(F) = 0$
 dans Ti_2O_3 $no(O) = -II$ et $no(Ti) = III$
 dans SO_4^{2-} $no(O) = -II$ et $no(S) = VI$
 dans H_2S $no(H) = I$ et $no(S) = -II$
- b) SO_4^{2-} / H_2S on écrit d'abord l'oxydant (composé pour lequel $no(S)$ est le plus grand, VI) puis le réducteur ($no(S)$ le plus petit, $-II$)



d) BrO_3^- est l'espèce qui s'est réduite en HBrO puisqu'elle a capté des e^- ($4e^-$).



H_3PO_4 et $\text{P}_{(s)}$ peuvent réagir car H_3PO_4 est un oxydant plus fort que H_3PO_3 et $\text{P}_{(s)}$ un réducteur plus fort que H_3PO_3 .

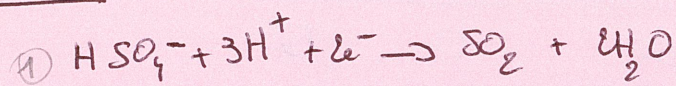


$\Rightarrow \text{H}_3\text{PO}_4$ ne peut pas réagir avec H_2O_2 du couple $\text{H}_2\text{O}_2 / \text{H}_2\text{O}$ car les 2 sont oxydants.

$\Rightarrow \text{H}_3\text{PO}_4$ ne peut pas réagir avec H_2O_2 du couple $\text{O}_2 / \text{H}_2\text{O}_2$ car H_2O_2 est un réducteur + faible que H_3PO_3 et H_3PO_4 un oxydant plus faible que O_2 .

Exercice 3.

(2)



$$\textcircled{2} E = E^\circ + \frac{0,06}{2} \log \frac{[\text{HSO}_4^-] [\text{H}^+]^3}{[\text{SO}_2] a_{\text{H}_2\text{O}}}$$

$$E = E^\circ + 0,03 \log \frac{[\text{HSO}_4^-]}{[\text{SO}_2]} - \frac{0,06 \times 3}{2} \text{pH} \quad \text{car } a_{\text{H}_2\text{O}} = 1$$

$$E = E^\circ + 0,03 \log 1 - 0,09 \text{pH}$$

$$\text{car } [\text{HSO}_4^-] = [\text{SO}_2]$$

$$E = E^\circ - 0,09 \text{pH}$$

$$E = 0,16 - 0,09 \times 3 = \underline{\underline{-0,11 \text{ V}}}$$

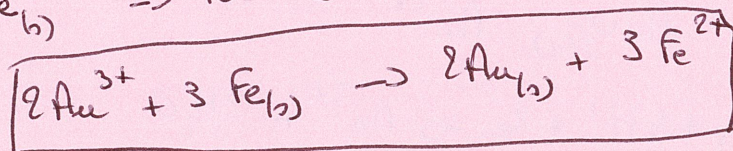
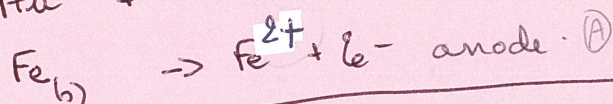
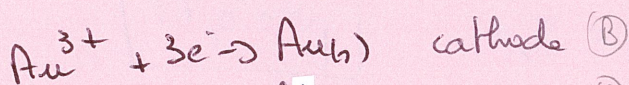
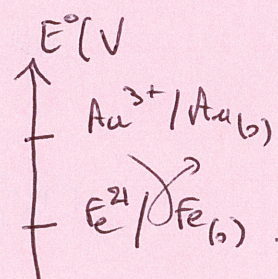
Exercice 4

Compart A : $\text{Fe}_{(s)} \quad \text{Fe}^{2+}$

Compart B : $\text{Au}_{(s)} \quad \text{Au}^{3+}$

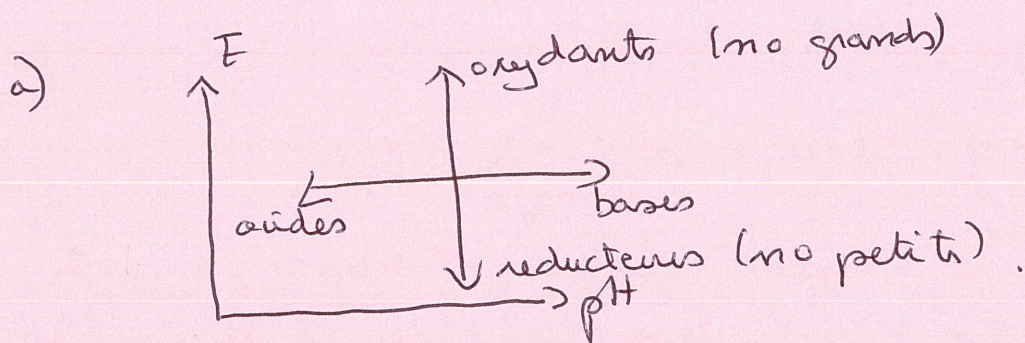
$$\textcircled{a) } E^\circ (\text{Au}^{3+}/\text{Au}_{(s)}) > E^\circ (\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}_{(s)})$$

donc Au^{3+} va spontanément réagir avec $\text{Fe}_{(s)}$.



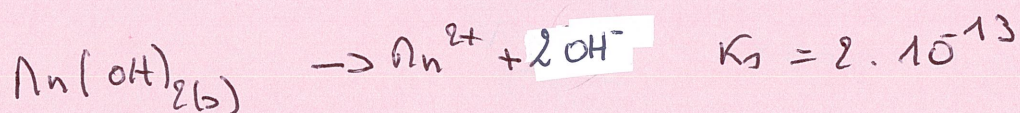
b) il y a oxydation à l'anode donc compartiment A

Exercice 5	Mn^{2+}	MnO_4^{2-}	$\text{Mn}(\text{OH})_2(\text{s})$	$\text{Mn}(\text{b})$	$\text{MnO}_2(\text{s})$
no (n)	II	VI	II	0	IV



4 graphes.

b) frontière EB. Mn^{2+} et $\text{Mn}(\text{OH})_2(\text{s})$



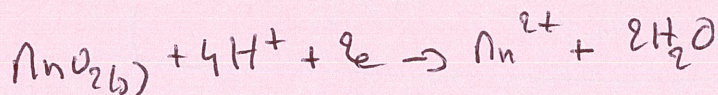
$$K_s = \frac{[\text{Mn}^{2+}][\text{OH}^-]^2}{a_{\text{Mn}(\text{OH})_2(\text{s})}} = [\text{Mn}^{2+}][\text{OH}^-]^2$$

$$[\text{OH}^-] = \left(\frac{K_s}{[\text{Mn}^{2+}]} \right)^{\frac{1}{2}} = \left(\frac{2 \cdot 10^{-13}}{10^{-2}} \right)^{\frac{1}{2}} = 4,47 \times 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$[\text{H}^+] = \frac{K_e}{[\text{OH}^-]} = 2,24 \times 10^{-9} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$\text{pH} = -\log [\text{H}^+] = 8,65 \quad \boxed{\text{pH} = 8,65}$$

c) frontière DE $\text{MnO}_2(\text{s})$ Mn^{2+}



$$E = E^\circ + \frac{0,06}{2} \log \frac{a_{\text{MnO}_2(\text{s})} [\text{H}^+]^4}{[\text{Mn}^{2+}]} = E^\circ - 0,12 \text{pH} + \frac{0,06}{2} \log 10^2$$

$$\boxed{E = E^\circ + 0,06 - 0,12 \text{pH}}$$

d) D(0; 1,29)
DE $\text{MnO}_2(\text{s}) / \text{Mn}^{2+}$

$$1,29 = E^\circ + 0,06 - 0,12 \times 0$$

$$E^\circ = 1,29 - 0,06 = 1,23 \text{ V}$$

$$\boxed{E^\circ = 1,23 \text{ V}}$$

Diagramme E-pH simplifié de l'élément Mn

